

Modül 13 — Rehberli Laboratuvar

Lojistik Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu Belge Nedir?

Bu bir **sınav provası değildir**; ders saatinde birlikte, bilgisayar başında yapılacak bir uygulama defteridir. Notlandırılmaz.

_____ gördüğünüz yerleri siz dolduracaksınız. Çözümler belgenin sonundadır.

Bölüm A — Tam Ayrışmayı Tanımak

Aşağıdaki küçük veri setiyle bir model kurun:

```
data <- data.frame(  
  basvuru = c(0, 0, 0, 1, 1, 1),  
  puan     = c(400, 420, 450, 700, 750, 800)  
)  
  
model_ayrik <- glm(____ ~ ____, family = binomial, data = data)  
summary(model_ayrik)
```

Yorumunuz: Hangi uyarı mesajını görüyorsunuz? Katsayının standart hatasına bakınca ne fark ediyorsunuz? Bu verinin **puan** değişkeni açısından ne özelliği var (ipucu: 450'nin altı hep 0, 700'ün üstü hep 1)?

Bölüm B — Veriyi Temizlemek

data/scottish.dta dosyasını kullanacağız.

Görev B1 — Yaşı temizleyin

```
library(haven); library(dplyr)
scottish <- read_dta(here::here("data", "scottish.dta"))

scottish <- scottish %>%
  mutate(age = na_if(na_if(____, 98), ____))

summary(as.numeric(scottish$age))
```

Yorumunuz: Temizlemeden önce ve sonra `max(scottish$rage)` ile `max(scottish$age, na.rm=TRUE)` değerlerini karşılaştırın. Fark nereden geliyor?

Görev B2 — Cinsiyet dummy'si oluşturun

```
scottish <- scottish %>%
  mutate(sex_erkek = if_else(as_factor(____) == "____", 1, 0))

table(scottish$rsex, scottish$sex_erkek)
```

Yorumunuz: `rsex`'i ham hâliyle (dummy'ye çevirmeden) doğrudan modele koysaydınız, kat-sayının işareti ne anlama gelirdi? Bu neden yanıltıcı olurdu?

Bölüm C — Model Kurmak ve Yorumlamak

```
scottish_clean <- scottish %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ ifelse(is.na(.), median(., na.rm = TRUE), .)))

model <- glm(RefvotDum ~ libauth + sex_erkek, data = scottish_clean, family = binomial)
summary(model)
exp(coef(model))
```

Yorumunuz: libauth katsayısının işareti negatif mi pozitif mi? Odds oranı 1'den büyük mü küçük mü? Bu, “daha otoriter eğilimli biri Evet oyu verme olasılığı ...” cümlesini nasıl tamamlar?

Bölüm D — Tahmin Yapmak

```
yeni_kisi <- data.frame(libauth = ____, sex_erkek = 1)
predict(model, newdata = yeni_kisi, type = "____")
```

Yorumunuz: type = "response" ile type = "link" arasındaki fark nedir? Hangisi doğrudan bir olasılık verir?

Çözümler

A1

```
data <- data.frame(
  basvuru = c(0, 0, 0, 1, 1, 1),
  puan    = c(400, 420, 450, 700, 750, 800)
)

model_ayrik <- glm(basvuru ~ puan, family = binomial, data = data)
```

Warning: glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred

```
summary(model_ayrik)
```

Call:

```
glm(formula = basvuru ~ puan, family = binomial, data = data)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)
--	----------	------------	---------	----------

```
(Intercept) -1.059e+02  2.022e+05  -0.001      1
puan         1.841e-01  3.406e+02   0.001      1
```

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

```
Null deviance: 8.3178e+00  on 5  degrees of freedom
Residual deviance: 4.0618e-10  on 4  degrees of freedom
AIC: 4
```

Number of Fisher Scoring iterations: 23

glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred uyarısı görülür; katsayının standart hatası kendi büyüklüğünden çok daha büyüktür. Veri, puan = 450 ile 700 arasında bir eşikle **kusursuz ayrılmıştır** (tam ayrışma) — bu, küçük ve net ayrılmış veri setlerinde her zaman beklenen bir durumdur.

B1

```
library(haven); library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

filter, lag

The following objects are masked from 'package:base':

intersect, setdiff, setequal, union

```
scottish <- read_dta(here::here("data", "scottish.dta"))

scottish <- scottish %>%
  mutate(age = na_if(na_if(rage, 98), 99))

summary(as.numeric(scottish$age))
```

Min.	1st Qu.	Median	Mean	3rd Qu.	Max.	NAs
18.00	38.00	53.00	52.18	66.00	92.00	3

Temizlemeden önce `max(AGE) = 99` (“Cevap yok” kodu); temizledikten sonra gerçek maksimum yaş (92) ortaya çıkar. Fark, anket kodlamasındaki özel “bilmiyorum/cevap yok” kodlarından kaynaklanır.

B2

```
scottish <- scottish %>%
  mutate(sex_erkek = if_else(as_factor(rsex) == "Male", 1, 0))

table(scottish$rsex, scottish$sex_erkek)
```

	0	1	
1	0	656	
2	845	0	

`rsex` ham hâliyle (1=Erkek, 2=Kadın) modele girseydi, katsayı “1 birimlik artışın” (Erkek’ten Kadın’a geçişin) etkisini gösterirdi; negatif bir katsayı “Kadın’ın olasılığı düşük” anlamına gelirdi — ki bu, “Erkek’in olasılığı yüksek” ile aynı sonucun kafa karıştırıcı bir ifadesidir. Açık bir 0/1 dummy bu belirsizliği ortadan kaldırır.

C1

```
scottish_clean <- scottish %>%
  mutate(across(where(is.numeric), ~ ifelse(is.na(.), median(., na.rm = TRUE), .)))

model <- glm(RefvoteDum ~ libauth + sex_erkek, data = scottish_clean, family = binomial)
summary(model)
```

Call:

```
glm(formula = RefvoteDum ~ libauth + sex_erkek, family = binomial,
    data = scottish_clean)
```

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	z value	Pr(> z)	
(Intercept)	-1.10011	0.17408	-6.319	2.63e-10	***
libauth	-0.11146	0.04398	-2.534	0.0113	*
sex_erkek	0.63030	0.12329	5.112	3.18e-07	***

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 1639.8 on 1500 degrees of freedom
Residual deviance: 1605.5 on 1498 degrees of freedom
AIC: 1611.5

Number of Fisher Scoring iterations: 4

```
exp(coef(model))
```

(Intercept)	libauth	sex_erkek
0.3328330	0.8945233	1.8781716

libauth katsayısı negatiftir, odds oranı 1'in altındadır. "Daha otoriter eğilimli biri Evet oyu verme olasılığı **daha düşüktür**" cümlesini tamamlar.

D1

```
yeni_kisi <- data.frame(libauth = 3, sex_erkek = 1)  
predict(model, newdata = yeni_kisi, type = "response")
```

1
0.309126

type = "response" doğrudan bir **olasılık** (0-1 arası) verir; type = "link" ise ham **log-odds** değerini verir (yorumlamak için `exp()` ve odds formülü gerekir).